

forstliche Planung; Bereich Waldfunktion (Schutzwald) (A064)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. Ziel und Zweck	2
1.2. rechtliche Grundlagen	2
1.3. Zielgruppen	2
2. Modellbeschreibung	3
2.1. Definition von Schutzwald	3
2.2. Ziel und Vorgehen der Schutzwaldausscheidung	3
3. Diagramme	4
3.1. Komponentendiagramm (beide Modelle)	4
3.2. Bearbeitungsmodell: Klassendiagramm	4
3.3. Publikationsmodell: Klassendiagramm	4
4. Klassenbeschreibung	5
4.1. Topic Fachdaten	5
4.1.1. Klasse Schutzwald	5
5. Modelltransformationen	7
5.1. Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell	7
5.1.1. Klasse Schutzwald	7
5.2. Transformation vom Publikationsmodell ins minimale Geodatenmodell des Bundes	7
5.2.1. Klasse Schutzwald	8

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2025-01-23
letzte Änderung	2026-05-11
Themen-Nummer	A064
ID nach kGeoiV	161.2
Beteiligte	Bernhard Roth, Fachexperte (BR), Amt für Wald und Natur Kuno Epper, Modellierer (kep), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	<i>Bundesgesetz über Geoinformation</i> (GeolG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	<i>Verordnung über Geoinformation</i> (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	<i>kantonales Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	<i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link
[05]	<i>Schutzwald in der Schweiz: Vom Projekt SilvaProtect-CH zum harmonisierten Schutzwald</i> . Version 2013. Bundesamt für Umwelt BAFU. Bern. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **forstliche Planung; Bereich Waldfunktion (Schutzwald).**

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

2.1. Definition von Schutzwald

Eine einheitliche Definition und Anwendung des Begriffes Schutzwald ist für eine erfolgreiche Schutzwaldpolitik und eine Schutzwaldausscheidung zentral. Auf Anregung der Konferenz der Kantonsoberförster wurde die Definition für den Schutzwald wie folgt festgelegt:

„Ein Schutzwald ist ein Wald, der ein anerkanntes Schadenpotenzial gegen eine bestehende Naturgefahr schützen oder die damit verbundenen Risiken reduzieren kann.“ [\[5\]](#)

2.2. Ziel und Vorgehen der Schutzwaldausscheidung

Die Ausscheidung des Schutzwalds fand im Rahmen des nationalen Projekts „SilvaProtect-CH“ statt. Das Hauptziel des Projekts war die Bereitstellung einer einheitlichen und objektiven Datengrundlage für die Ansprache der Schutzwälder in der Schweiz und dient als Ausgangspunkt für die Schutzwaldausscheidung. Das BAFU hat die relevanten Prozessflächen im Wald und die harmonisierten Kriterien (Gefahrenpotenzial, Schadenpotenzial und Arrondierung) geliefert und die Kantone haben damit die Schutzwaldfläche gemäss harmonisierten Kriterien definiert.

Bei einer Anpassung des kantonalen Schutzwaldperimeters sind dem Bund neu ausgeschiedene Schutzwaldflächen zur Prüfung vorzulegen. Diese werden gemäss der standardisierten Verfahren, wie es im Projekt SilvaProtect-CH zum harmonisierten Schutzwald beschrieben ist, überprüft. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass die Qualitätskriterien von SilvaProtect-CH eingehalten werden und die Schutzwaldausscheidung schweizweit nach einheitlichen Kriterien erfolgt.

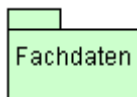
3. Diagramme

Dieses Thema weist zwei Datenmodelle auf:

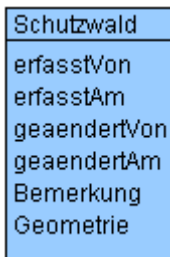
- ein Modell zur Datenbearbeitung (**Bearbeitungsmodell**) und
- ein Modell zur Datenpublikation (**Publikationsmodell intern**).

Die Datennachführung erfolgt gemäss dem **Bearbeitungsmodell**. Anhand dieses Modells werden neue Schutzwälder eingefügt und bestehende verändert oder gelöscht. Aufgrund der Lage eines Schutzwaldes können weitere Merkmale bestimmt werden. Diese sind z.B. der Forstkreis oder das Frostrevier, in welchem der Schutzwald liegt. Diese abgeleiteten Informationen werden bei der Datenpublikation berechnet und dem Datensatz hinzugefügt. Sie sind Bestandteil des **verwaltungsinternen Publikationsmodells**, welches einen gegenüber dem Bearbeitungsmodell erweiterten Attributumfang aufweist. Das verwaltungsinterne Publikationsmodell weist Attribute auf, die im öffentlichen Datensatz entfernt werden (z.B. die Angaben der Person, welche den Datensatz erfasst hat).

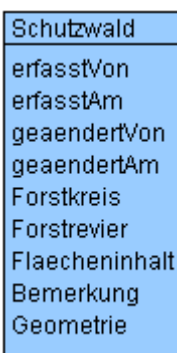
3.1. Komponentendiagramm (beide Modelle)



3.2. Bearbeitungsmodell: Klassendiagramm



3.3. Publikationsmodell: Klassendiagramm



4. Klassenbeschreibung

Die Klassenbeschreibung erfolgt auf der Grundlage des Publikationsmodells. Dies deshalb, weil das Publikationsmodell den vollständigen Attributumfang aufweist.

4.1. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.1.1. Klasse Schutzwald

Die Klasse Schutzwald führt die Geometrie des Schutzwaldes.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Forstkreis	Nummer des Forstkreises	2	öffentlich
Forstrevier	Nummer des Forstreviers	9	öffentlich
Flächeninhalt	Flächeninhalt der Schutzwaldgeometrie in Hektaren [ha]	157.58	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bemerkung	Bemerkung zum Objekt	Das ist eine Bemerkung	intern
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich

Attribute	Anzahl	Typ	Beschreibung	Freigabe
Code	1	Text	Code des Katalogeintrages; entspricht dem Wert der Aufzählung in einem INTERLIS-Modell. Der Code beinhaltet den "Wert für die Maschine" und dient z.B. zur Steuerung einer Applikation (z.B. Farbvergabe); Änderungen am Code sind mit allen Parteien, die am Datenaustausch beteiligt sind, abzusprechen.	öffentlich
Name	1	Zahl	für den Benutzer lesbarer Name des Katalogeintrages Der Name beinhaltet den Wert "für den Menschen".	öffentlich
SortierNr	1	Zahl	Die Sortiernummer bestimmt die Position eines Wertes in der Liste: je tiefer die Zahl, desto weiter oben steht der Wert in der Liste.	öffentlich
Bemerkung	0..1	Text	Erläuterungen zum Objekt	öffentlich

5. Modelltransformationen

5.1. Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell

- Quellmodell: [Bearbeitungsmodell "SZ_Schutzwald" \(Version: 2025-01-23\)](#)
- Zielmodell: [Publikationsmodell verwaltungsintern "SZ_Schutzwald_Publikation" \(Version: 2025-01-23\)](#)

5.1.1. Klasse Schutzwald

Quellattribut	Prozess	Zielattribut
OID		OID
erfasstVon		erfasstVon
erfasstAm		erfasstAm
geaendertVon		geaendertVon
geaendertAm		geaendertAm
- - -	berechneter Wert; Verschnitt der Schutzwaldgeometrie mit dem Forstkreis (vgl. Thema A246)	Forstkreis
- - -	berechneter Wert; Verschnitt der Schutzwaldgeometrie mit dem Forstrevier (vgl. Thema A246)	Forstrevier
- - -	berechneter Wert; Flächeninhalt der Schutzwaldgeometrie in Hektaren; auf zwei Nachkommastellen gerundet	Flächeninhalt
Bemerkung		Bemerkung
Geometrie		Geometrie

5.2. Transformation vom Publikationsmodell ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: [Publikationsmodell verwaltungsintern "SZ_Schutzwald_Publikation" \(Version: 2025-01-23\)](#)
- Zielmodell: [Schutzwald_LV95_V1 \(Version: 2020-06-16\)](#)

5.2.1. Klasse Schutzwald

Quellattribut	Prozess	Zielattribut
SZ_Schutzwald.Fachdate n.Schutzwald.Geometrie		Flaeche